

039 — LAMPIRAN SIAP (●) BUKU KPT SISTEKIN 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

039 — LAMPIRAN SIAP (●) BUKU KPT SISTEKIN 2026

14 Lampiran Berstatus "SIAP" — Konten 100% Tersedia di Dokumen Existing, Tinggal Disalinkan

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang Rujukan Struktur: Lampiran Buku KPT sesuai `Template_KPT_2024.docx` (38 butir lampiran) **Status:** ● **SIAP** — 14 dari 38 lampiran memiliki konten 100% tersedia di dokumen existing (001–034) dan Buku KPT; tinggal disalinkan ke berkas Lampiran Buku.

DAFTAR ISI 14 LAMPIRAN SIAP

No Lampiran Buku	Butir Lampiran	Sumber Utama
10	Hasil Benchmarking Kurikulum	Dok 001
11	Profil Lulusan dan Deskripsinya	Dok 002
12	Rumusan CPL	Dok 003 / 009E
13	Matriks Profil Lulusan dengan CPL	Dok 004 / 011
14	Matriks CPL dengan KKNi/SN-Dikti	Dok 003 / 009E
15	Matriks CPL dengan Bahan Kajian	Dok 003 / 009E
16	Matriks Bahan Kajian dengan Mata Kuliah	Dok 003 / 011
17	Matriks CPL dengan Mata Kuliah	Dok 004 / 011
18	Daftar Mata Kuliah	Dok 005 / 011
19	Struktur Kurikulum per Semester	Dok 005 / 011
21	Daftar Mata Kuliah Pilihan/Konsentrasi	Dok 006
24	Rubrik Penilaian	Dok 008 / 018 / 033
26	Pedoman MBKM Program Studi	Dok 034 / 006
28	Format Rekognisi/Konversi MBKM	Dok 034 / 024

LAMPIRAN 10 — HASIL BENCHMARKING KURIKULUM

Sumber: Dok 001 (Analisis VMTS & Positioning Strategis) & Tabel 6 Buku KPT.

10.1 Posisi Pembeda (Distinctive Positioning) SISTEKIN

Program Studi SISTEKIN memiliki posisi pembeda yang tegas dibanding program studi serumpun di bidang *computing*:

Program Studi Sejenis	Fokus / Positioning
Teknik Informatika / Ilmu Komputer	Teori komputasi, algoritma fundamental murni, arsitektur internal perangkat keras, serta riset model matematika kecerdasan buatan.
SISTEKIN (Sistem & Teknologi Informasi)	PEREKAYASA & PENGINTEGRASI SISTEM CERDAS NYATA (AI Integrator): Mengintegrasikan model AI, infrastruktur cloud & IoT, keamanan siber, dan platform digital ke dalam proses bisnis dan organisasi dengan semangat kemandirian Technopreneurship.
Bisnis Digital	Fokus pada model bisnis dan pemasaran digital, bukan pada rekayasa sistem teknis.

10.2 Tabel Benchmarking (Tabel 6 Buku KPT)

Perguruan Tinggi/Program Studi	Aspek yang Dibandingkan	Hasil Benchmarking	Implikasi pada Kurikulum
Teknik Informatika (Riset AI murni)	Kedalaman riset algoritma AI	SISTEKIN berfokus integrasi AI ke sistem nyata, bukan riset algoritma murni	Kurikulum menonjolkan MK Integrasi AI & Smart Systems
Bisnis Digital	Model bisnis & pemasaran	SISTEKIN berfokus rekayasa teknis terintegrasi AI	Kurikulum memadukan Technopreneurship (PEO-2, KK6)
Asosiasi APTIKOM SI v2.0 (IS2020)	Standar Bahan Kajian Prodi SI	21 BK IS2020 + 15 BK IT2017 diadopsi penuh	Struktur 36 Bahan Kajian (Dok 003)
ACM/IEEE CC2020	Standar computing curricula	Digital native trinity (SIS+IT)	RPL, sistem, jaringan, data, AI seimbang

LAMPIRAN 11 — PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSINYA

Sumber: Dok 002 (Formulasi 3 PEO & 4 Profil Lulusan) & Tabel 9 Buku KPT. SISTEKIN menetapkan **4 Profil Lulusan (PL)** berbasis peran (Role-Based), level KKNI 6.

Kode	Profil Lulusan	Basis Peminatan	CPL Khusus Utama
PL-1	Intelligent Information Systems & Data/AI Engineer	P1: Integrated Smart Systems	KK1 (AI & ML), KK2 (Data & MLOps)
PL-2	Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator	P2: Cloud Infra & Cybersecurity	KK3 (Cloud, IoT, Cyber), KK4 (IT Governance)
PL-3	UI/UX Designer & Digital Platform Engineer	P3: Digital Platform Eng.	KK5 (UI/UX & Platform), P4 (Software & Web/Mob)
PL-4	Digital Technopreneur & IT Product Innovator	Lintas Peminatan / Capstone	KK6 (Techno & Agile), S1, KU1-KU3

Deskripsi Tiap Profil Lulusan

PL-1: Intelligent Information Systems & Data/AI Engineer

Sarjana yang mampu menganalisis kebutuhan organisasi, merancang arsitektur sistem informasi cerdas terintegrasi, merekayasa pipeline data skala besar (Data Engineering), mengembangkan model pembelajaran mesin (ML/DL), serta menerapkan operasionalisasi model (MLOps) ke aplikasi enterprise nyata. **Peran/Profesi:** AI Software Developer, Data Engineer, Machine Learning Engineer, Business Intelligence Specialist, Intelligent System Analyst.

PL-2: Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator

Sarjana yang mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengelola infrastruktur komputasi awan (Cloud Native/DevOps), mengintegrasikan perangkat IoT dan sistem cerdas (Smart City/Smart Campus), mengamankan aset informasi (Cybersecurity & Vulnerability Assessment), serta menegakkan tata kelola dan audit TI (COBIT/ITIL/ISO 27001). **Peran/Profesi:** Cloud Architect/DevOps Engineer, Cybersecurity Analyst, Smart Systems/IoT Integrator, IT Infrastructure Engineer, IT Governance & Audit Specialist.

PL-3: UI/UX Designer & Digital Platform Engineer

Sarjana yang mampu merancang arsitektur interaksi dan pengalaman pengguna berbasis riset (UI/UX Design), merekayasa antarmuka modern (Web & Mobile Frontend), membangun arsitektur layanan mikro (Microservices), serta mengintegrasikan platform digital terdistribusi skala besar untuk transformasi proses bisnis. **Peran/Profesi:** UI/UX Designer, Frontend/Fullstack Platform Engineer, Mobile Application Engineer, Digital Experience Specialist, Solution Architect.

PL-4: Digital Technopreneur & IT Product Innovator

Sarjana yang berjiwa kewirausahaan teknologi, mampu mengidentifikasi celah pasar (Market Validation), merancang model bisnis inovatif (Lean Startup), membangun produk minimum layak (MVP), mengelola proyek TI dengan Agile/Scrum, serta mendirikan dan memimpin usaha rintisan (tech startup) berbasis sistem cerdas. **Peran/Profesi:** Tech Startup Founder, IT Product Manager, Agile Project Manager, Digital Transformation Consultant, Technology Business Specialist.

LAMPIRAN 12 — RUMUSAN CPL

Sumber: Dok 003 & Dok 009E (Ringkasan CPL Lengkap) & Tabel 10 Buku KPT. SISTEKIN menetapkan **14 CPL** (S1, KU1-KU3, P1-P4, KK1-KK6) selaras SN-Dikti, IS2020, dan IT2017.

N o	Kode CPL	Kategori	Ringkasan Rumusan CPL	Target Bloom	Sumber Rujukan
1	S1	Sikap	Bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi etika digital, kejujuran, kerja sama lintas disiplin, dan tanggung jawab profesional secara mandiri.	A3 (Valuing)	SN-Dikti (S1-S10)
2	KU1	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam analisis komputasi serta mengkaji implikasi teknologi secara ilmiah.	C4 (Analyze)	SN-Dikti KU1, KU3
3	KU2	Keterampilan Umum	Mampu mengomunikasikan gagasan arsitektur dan solusi teknis secara efektif (lisan/tulisan) serta mengembangkan jejaring kerja profesional.	C5 (Evaluate)	SN-Dikti KU4, KU6

No	Kode CPL	Kategori	Ringkasan Rumusan CPL	Target Bloom	Sumber Rujukan
4	KU3	Keterampilan Umum	Mampu mengambil keputusan berbasis data, bertanggung jawab atas hasil kerja tim, evaluasi diri, dan belajar mandiri sepanjang hayat (lifelong learning).	C5 (Evaluat e)	SN-Dikti KU2, KU5, KU7-9
5	P1	Pengetahuan	Menguasai fondasi sains dan matematika terapan (kalkulus, aljabar linear, statistika, matematika diskrit, logika) untuk komputasi kompleks.	C3 (Apply)	IT2017 P1, IS2020 P01, P05
6	P2	Pengetahuan	Menguasai konsep sistem informasi, analisis & perancangan sistem, arsitektur enterprise, metodologi SDLC/Agile, dan pemodelan proses bisnis.	C4 (Analyze)	IS2020 P01, P04, P09, P16
7	P3	Pengetahuan	Menguasai infrastruktur TI, arsitektur jaringan, komputasi awan (cloud), keamanan informasi & siber, tata kelola TI, dan manajemen proyek.	C4 (Analyze)	IS2020 P03, P06, P07, P08
8	P4	Pengetahuan	Menguasai rekayasa perangkat lunak modern (web/mobile), manajemen basis data (SQL/NoSQL), rekayasa data & visualisasi, serta desain UI/UX.	C4 (Analyze)	IS2020 P02, P10-P14
9	KK1	Keterampilan Khusus	Mampu mengembangkan model AI/ML, pipeline data, dan sistem cerdas terintegrasi.	C6 (Create)	IS2020, IT2017
10	KK2	Keterampilan Khusus	Mampu membangun rekayasa data & MLOps.	C6 (Create)	IS2020, IT2017
11	KK3	Keterampilan Khusus	Mampu merancang cloud, IoT, dan keamanan informasi.	C6 (Create)	IS2020, IT2017
12	KK4	Keterampilan Khusus	Mampu menerapkan tata kelola & audit TI.	C5 (Evaluat e)	IS2020, IT2017
13	KK5	Keterampilan Khusus	Mampu merekayasa UI/UX & platform digital.	C6 (Create)	IS2020, IT2017
14	KK6	Keterampilan Khusus	Mampu menerapkan technopreneurship & Agile startup.	C6 (Create)	IS2020, IT2017

LAMPIRAN 13 — MATRIKS PROFIL LULUSAN DENGAN CPL

Sumber: Dok 004 (Matriks Keterlacakan) & Tabel 11 Buku KPT. V = CPL dibebankan dan diases pada profil lulusan terkait.

Profil Lulusan	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
PL-1 (Intelligent IS & Data/AI Engineer)					✓	✓		✓	✓	✓				
PL-2 (Cloud, Cyber & Smart Systems Integrator)						✓	✓	✓			✓	✓		
PL-3 (UI/UX & Digital Platform Engineer)		✓	✓			✓		✓					✓	
PL-4 (Digital Technopreneur & IT Product Innovator)	✓	✓	✓	✓			✓							✓

Keterangan: setiap CPL (14) dicakup minimal oleh satu Profil Lulusan. PL-4 bersifat lintas peminatan yang memperkuat S1, KU1-KU3, P3, dan KK6.

LAMPIRAN 14 — MATRIKS CPL DENGAN KKNi/SN-DIKTI

Sumber: Dok 003 & Dok 009E (genealogi sumber SN-Dikti / IS2020 / IT2017) & Tabel 12 Buku KPT.

Kode CPL	Unsur KKNi/SN-Dikti Terkait	Keterangan Kesesuaian
S1	SN-Dikti Sikap (S1–S10)	Mengadopsi sikap religius, nasionalis, dan etika profesi SN-Dikti
KU1	SN-Dikti KU1, KU3	Pemikiran logis-kritis-sistematis-inovatif & kajian ilmiah
KU2	SN-Dikti KU4, KU6	Komunikasi efektif & pengembangan jejaring
KU3	SN-Dikti KU2, KU5, KU7-9	Keputusan berbasis data, kerja tim, evaluasi diri, lifelong learning
P1	IT2017 P1; IS2020 P01, P05	Fondasi sains & matematika terapan
P2	IS2020 P01, P04, P09, P16	Sistem informasi, SDLC/Agile, arsitektur enterprise
P3	IS2020 P03, P06, P07, P08	Infrastruktur TI, cloud, kemandirian, tata kelola TI
P4	IS2020 P02, P10-P14	Rekayasa perangkat lunak, basis data, UI/UX
KK1	IS2020 & IT2017 (AI/ML)	Pengembangan AI & smart systems
KK2	IS2020 & IT2017 (Data/MLOps)	Rekayasa data & MLOps
KK3	IS2020 & IT2017 (Cloud/IoT/Cyber)	Infrastruktur cloud, IoT, keamanan
KK4	IS2020 & IT2017 (Governance)	Tata kelola & audit TI
KK5	IS2020 & IT2017 (Platform)	UI/UX & platform engineering
KK6	IS2020 & IT2017 (Techno/Agile)	Technopreneurship & Agile startup

LAMPIRAN 15 — MATRIKS CPL DENGAN BAHAN KAJIAN (BK)

Sumber: Dok 003 (36 Bahan Kajian: 21 BK-IS2020 + 15 BK-IT2017) & Dok 009E. V = BK diampu untuk mendukung CPL terkait. Tabel menampilkan pemetaan 36 BK terhadap 14 CPL.

15.1 Matriks CPL ↔ 21 Bahan Kajian IS2020 (BK-IS)

Kode BK	Nomenklatur Bahan Kajian IS2020	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
BK-IS01	Foundations of Information Systems						✓			✓				✓	
BK-IS02	Data and Information Management								✓	✓	✓				
BK-IS03	IT Infrastructure and Networking							✓				✓			
BK-IS04	Enterprise Architecture						✓							✓	
BK-IS05	IS Management and Governance							✓					✓		
BK-IS06	Information Security and Risk Mgmt							✓				✓	✓		
BK-IS07	Systems Analysis and Design						✓		✓	✓				✓	
BK-IS08	Project Management							✓							✓
BK-IS09	Business Process Management						✓						✓		

Kode BK	Nomenklatur Bahan Kajian IS2020	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
BK-IS10	Applied Mathematics and Logic					✓				✓	✓				
BK-IS11	Programming Fundamentals & OOP					✓			✓	✓					
BK-IS12	Web and Mobile App Development								✓					✓	
BK-IS13	Data Analytics and Business Intelligence								✓	✓	✓				
BK-IS14	IT Audit and Compliance							✓					✓		
BK-IS15	Digital Innovation and Transformation						✓								✓
BK-IS16	AI Foundations and Applications										✓	✓			
BK-IS17	Human-Computer Interaction													✓	
BK-IS18	IT Ethics and Professional Practice	✓													
BK-IS19	Cloud Computing							✓				✓			
BK-IS20	Data Privacy and Security											✓	✓		
BK-IS21	Emerging Technologies (IoT/Smart/SaaS)							✓			✓	✓		✓	

Catatan: baris contoh representatif sesuai Dok 003 & 009E. 14 CPL tercakup minimal satu BK utama.

15.2 Matriks CPL ↔ 15 Bahan Kajian Utama IT2017 (BK-IT)

Kode BK	Nomenklatur Bahan Kajian IT2017	CPL Utama yang Didukung
BK-IT01	IT Fundamentals & Infrastructure	P3, KK3
BK-IT02	Networking & Security	P3, KK3
BK-IT03	Cloud & Virtualization	P3, KK3
BK-IT04	Application Development	P4, KK5
BK-IT05	Systems Integration	P2, KK1, KK5
BK-IT06	Data Management & Analytics	P4, KK2
BK-IT07	AI & Intelligent Systems	KK1
BK-IT08	IoT & Smart Systems	KK1, KK3
BK-IT09	IT Governance & Audit	KK4
BK-IT10	Project & Service Management	KK6
BK-IT11	Cybersecurity & Risk	KK3, KK4
BK-IT12	UX & Human Factors	KK5
BK-IT13	Enterprise IT Architecture	P2, KK4
BK-IT14	Emerging Tech & Innovation	KK6
BK-IT15	IT Ethics & Professionalism	S1

Rincian lengkap pemetaan silang 21 BK-IS + 15 BK-IT terhadap 14 CPL tersedia pada Dok 003 §2-§3 dan Dok 016 (audit keselarasan).

LAMPIRAN 16 — MATRIKS BAHAN KAJIAN DENGAN MATA KULIAH (BK ↔ MK)

Sumber: Dok 003 (Bahan Kajian) & Dok 011 Sheet 1/7 (Cek kesiapan & pemetaan) + Dok 004. Menampilkan keterkaitan **representatif** antara Bahan Kajian (BK) terpillar dan Mata Kuliah pengampu.

16.1 BK Utama ↔ Mata Kuliah Penyusun

Bahan Kajian (BK)	Contoh Mata Kuliah Pengampu	CPMK yang Diampu
BK-IS01 Foundations of IS	STI-101 Pengantar STI	Dasar konsep sistem informasi
BK-IS02 Data & Information Mgmt	FST-207 Sistem Basis Data	Perancangan basis data
BK-IS03 IT Infrastructure & Networking	STI-310 Sistem Operasi; STI-312 Jaringan Komputer	Infrastruktur & jaringan
BK-IS04 Enterprise Architecture	STB-703 Enterprise Architecture (TOGAF)	Arsitektur enterprise
BK-IS06 Information Security	STI-418 Dasar Keamanan; STB-501 Network Security	Keamanan informasi
BK-IS07 Systems Analysis & Design	STI-306 Analisis & Perancangan SI	SDLC/analisis sistem
BK-IS10 Applied Math & Logic	STI-204 Matematika Diskrit & Logika	Fondasi matematika
BK-IS11 Programming Fundamentals & OOP	FST-102 Algoritma; FST-203 Struktur Data	Pemrograman
BK-IS12 Web & Mobile App Dev	STI-311 Web Front End; STI-416 Web Back End	Web development
BK-IS13 Data Analytics & BI	STI-415 DW & BI; STI-520 Data Mining	Analytics
BK-IS16 AI Foundations	FST-204 Pengantar AI; STI-413 Machine Learning	Kecerdasan artifisial
BK-IS19 Cloud Computing	STI-417 Komputasi Awan; STB-601 Cloud & DevOps	Cloud & DevOps
BK-IS21 Emerging Tech (IoT/Smart)	STI-521 IoT; STI-626 Smart City	IoT & smart systems

Peta lengkap 36 BK terhadap 55 MK paket dapat diekspor dari Dok 011 (14 sheet) dan Dok 017 (audit zero gap).

LAMPIRAN 17 — MATRIKS CPL DENGAN MATA KULIAH

Sumber: Dok 004 & Dok 011 Sheet 5 (matriks CPL-MK 67 MK portofolio; paket 55 MK). V = CPL dibebankan dan diases pada MK tersebut. Menampilkan matriks untuk **paket 55 MK yang ditempuh mahasiswa** (146 SKS).

17.1 Matriks CPL-MK — MKWU & FSTI

[illegible]

Catatan: kolom CPL terisi (V) merujuk Dok 011 Sheet 5 (sumber Dok 004). Jml = jumlah CPL yang dibebankan pada MK. Matriks lengkap seluruh MK Core STI (34 MK) & MK Pilihan tersedia di Dok 011 Sheet 5.

[illegible]

LAMPIRAN 18 — DAFTAR MATA KULIAH

18.1 Rekapitulasi Komposisi Mata Kuliah

18.2 Daftar Lengkap 55 Mata Kuliah

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Sem	Kelompok
1	MKU-101	Agama I	2	1	MKWU

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Sem	Kelompok
2	MKU-102	Pancasila	2	1	MKWU
3	MKU-103	Bahasa Indonesia	2	1	MKWU
4	FST-101	Dasar Teknologi Digital	2	1	FSTI
5	FST-102	Algoritma dan Pemrograman	3	1	FSTI
6	STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	1	Core STI
7	STI-102	Kalkulus	3	1	Core STI
8	STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem TI	3	1	Core STI
9	MKU-204	Kewirausahaan I	2	2	MKWU
10	FST-203	Struktur Data dan Algoritma	3	2	FSTI
11	FST-204	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data	2	2	FSTI
12	FST-205	Basic English for IT	2	2	FSTI
13	FST-206	Etika Profesi & Hukum Digital	2	2	FSTI
14	FST-207	Sistem Basis Data	3	2	FSTI
15	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	2	Core STI
16	STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	2	Core STI
17	STI-306	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	3	Core STI
18	STI-307	Sistem Cerdas	2	3	Core STI
19	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	3	Core STI
20	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3	Core STI
21	STI-310	Sistem Operasi	3	3	Core STI
22	STI-311	Web Front End Development	3	3	Core STI
23	STI-312	Jaringan Komputer	3	3	Core STI
24	STI-413	Machine Learning	3	4	Core STI
25	STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	4	Core STI
26	STI-415	Data Warehouse & Business Intelligence	3	4	Core STI
27	STI-416	Web Back End Development	3	4	Core STI
28	STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	4	Core STI
29	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	4	Core STI
30	FST-408	Probabilitas dan Statistika	3	4	FSTI
31	MKU-405	Kewarganegaraan	2	4	MKWU
32	MKU-406	Agama II	0	4	MKWU
33	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	5	Core STI
34	STI-520	Data Mining	3	5	Core STI
35	STI-521	Internet of Things (IoT)	3	5	Core STI
36	STI-522	Mobile Application Development	3	5	Core STI
37	STI-523	Manajemen Proyek TI	3	5	Core STI
38	MKU-507	KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat)	3	5	MKWU
39	MKU-508	Kewirausahaan II	0	5	MKWU
40	MK Pilihan Peminatan 1	(P1/P2/P3)	3	5	Elektif
41	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	6	Core STI

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Sem	Kelompok
42	STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	6	Core STI
43	STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3	6	Core STI
44	STI-627	Digital Platform Engineering	3	6	Core STI
45	FST-611	Metodologi Penelitian	2	6	FSTI
46	MK Pilihan Peminatan 2	(P1/P2/P3)	3	6	Elektif
47	MK Pilihan Peminatan 3	(P1/P2/P3)	3	6	Elektif
48	STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	7	Core STI
49	FST-610	Capstone Project FSTI	3	7	FSTI
50	FST-612	PKL (Praktik Kerja Lapangan)	3	7	FSTI
51	FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	7	FSTI
52	MK Pilihan Peminatan 4	(P1/P2/P3)	3	7	Elektif
53	MK Pilihan Peminatan 5	(P1/P2/P3)	3	7	Elektif
54	MK Pilihan Peminatan 6	(P1/P2/P3)	3	7	Elektif
55	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	8	FSTI

Catatan penomoran: MK Pilihan Peminatan 1-6 adalah 6 MK / 18 SKS yang dipilih dari pool 18 MK elektif (lihat Lampiran 21). Penomoranurut 55 MK sesuai paket ditempuh (146 SKS)

LAMPIRAN 19 — STRUKTUR KURIKULUM PER SEMESTER

Sumber: Dok 005 & Dok 011 Sheet 6 & Tabel 20-27 Buku KPT. Paket ditempuh **55 MK / 146 SKS**; distribusi per semester 19-20-20-21-21-19-20-6 (patuh batas maks Permendikbud 53/2023 = 21 SKS/semester).

19.1 Rekapitulasi 8 Semester

| Semester | Jumlah MK | Total SKS | SKS Kumulatif | CPL Dominan | Karakteristik | |:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| | 1 | 8 | 19 | 19 | S1, P1, P2, P3, P4, KU1 | Fondasi komputer, coding, arsitektur hardware, sains | | 2 | 8 | 20 | 39 | P1, P2, P4, KU1, KU2, KK1, KK6 | Tepat 20 SKS; patuh Permendikbud 53/2023 | | 3 | 7 | 20 | 59 | P2, P3, P4, KK1, KK3, KK5 | Fondasi sistem, jaringan, OS, UI/UX | | 4 | 9 | 21 | 80 | P1, P2, P3, KK1-KK3, KU1 | Core AI & data (termasuk Agama II 0 SKS) | | 5 | 8 | 21 | 101 | KK1, KK2, KK3, KK5 | Keamanan, data mining, IoT, mobile, peminatan 1 | | 6 | 7 | 19 | 120 | KK1, KK2, KK3 | Deep learning, smart AI, platform, peminatan 2-3 | | 7 | 7 | 20 | 140 | KK4, KK6, S1, KU3 | Startup, capstone, PKL, pra-skripsi, peminatan 4-6 | | 8 | 1 | 6 | 146 | KK4, KK6 | Skripsi / Tugas Akhir |

Total: 55 MK / 146 SKS (memenuhi syarat ≥144 SKS Permendikbudristek 53/2023).

19.2 Struktur Detail per Semester (55 MK)

Sem	Kode MK	Nama MK	SKS
1	MKU-101	Agama I	2
1	MKU-102	Pancasila	2

Sem	Kode MK	Nama MK	SKS
1	MKU-103	Bahasa Indonesia	2
1	FST-101	Dasar Teknologi Digital	2
1	FST-102	Algoritma dan Pemrograman	3
1	STI-101	Pengantar STI	2
1	STI-102	Kalkulus	3
1	STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem TI	3
2	MKU-204	Kewirausahaan I	2
2	FST-203	Struktur Data & Algoritma	3
2	FST-204	Pengantar AI & Data	2
2	FST-205	Basic English for IT	2
2	FST-206	Etika Profesi & Hukum Digital	2
2	FST-207	Sistem Basis Data	3
2	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3
2	STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3
3	STI-306	Analisis & Perancangan SI	3
3	STI-307	Sistem Cerdas	2
3	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3
3	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3
3	STI-310	Sistem Operasi	3
3	STI-311	Web Front End	3
3	STI-312	Jaringan Komputer	3
4	STI-413	Machine Learning	3
4	STI-414	Pengantar NLP & IR	2
4	STI-415	Data Warehouse & BI	3
4	STI-416	Web Back End	3
4	STI-417	Komputasi Awan (Cloud)	3
4	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2
4	FST-408	Probabilitas dan Statistika	3
4	MKU-405	Kewarganegaraan	2
4	MKU-406	Agama II	0
5	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3
5	STI-520	Data Mining	3
5	STI-521	Internet of Things (IoT)	3
5	STI-522	Mobile Application Dev	3
5	STI-523	Manajemen Proyek TI	3
5	MKU-507	KPM	3
5	MKU-508	Kewirausahaan II	0
5	MK Pilihan 1	(P1/P2/P3)	3
6	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas AI	3
6	STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2

Sem	Kode MK	Nama MK	SKS
6	STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3
6	STI-627	Platform Engineering	3
6	FST-611	Metodologi Penelitian	2
6	MK Pilihan 2	(P1/P2/P3)	3
6	MK Pilihan 3	(P1/P2/P3)	3
7	STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3
7	FST-610	Capstone Project FSTI	3
7	FST-612	PKL (Magang/Praktik)	3
7	FST-613	Pra-Skripsi	2
7	MK Pilihan 4	(P1/P2/P3)	3
7	MK Pilihan 5	(P1/P2/P3)	3
7	MK Pilihan 6	(P1/P2/P3)	3
8	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6

LAMPIRAN 21 — DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN / KONSENTRASI (PEMINATAN)

Sumber: Dok 006 & Dok 005 §1.3. SISTEKIN menawarkan **3 jalur peminatan** dengan total **18 MK elektif (54 SKS portofolio)**; tiap mahasiswa menempuh **6 MK / 18 SKS** dari jalur yang dipilih.

21.1 Tiga Jalur Peminatan SISTEKIN 2026

Kode Jalur	Nama Peminatan	Jumlah MK	Total SKS
P1	Integrated Smart Systems & AI	6 MK	18 SKS
P2	Cloud Infrastructure & Cybersecurity	6 MK	18 SKS
P3	Digital Platform Engineering	6 MK	18 SKS

21.2 Rincian 18 MK Elektif per Jalur

Jalur P1 — Integrated Smart Systems & AI

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Jenis	Sem	Prasyarat
1	STA-501	Decision Support Systems	3	+P	5	STI-307
2	STA-601	Computational Methods and Numerics	3	+P	6	STI-102, STI-205
3	STA-602	Intelligent Agent Systems	3	+P	6	STI-307
4	STA-701	MLOps and AI Pipeline	3	+P	7	STI-413, STI-624
5	STA-702	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	+P	7	STI-413, STI-416
6	STA-703	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	+P	7	STI-626, STI-521

Jalur P2 — Cloud Infrastructure & Cybersecurity

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Jenis	Sem	Prasyarat
1	STB-501	Network Security and Digital Forensics	3	+P	5	STI-312, STI-418
2	STB-601	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	6	STI-417
3	STB-602	Cybersecurity Risk Management	3	Teori	6	STI-418
4	STB-701	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teori	7	STI-101
5	STB-702	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teori	7	STI-101
6	STB-703	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teori	7	STI-306

Jalur P3 — Digital Platform Engineering

No	Kode MK	Nama MK	SKS	Jenis	Sem	Prasyarat
1	STC-501	User Experience Research & Design	3	+P	5	STI-308
2	STC-601	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	6	STI-306
3	STC-602	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)	3	+P	6	STI-416
4	STC-701	Immersive Media & XR Development	3	+P	7	STI-311
5	STC-702	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	7	STI-416
6	STC-703	Digital Product Management & Agile Practices	3	Teori	7	STI-523

TOTAL: 18 Mata Kuliah Pilihan Ditawarkan (54 SKS portofolio); ditempuh **6 MK (18 SKS) per mahasiswa**. Pilihan bersifat integral; tiap jalur menyeimbangkan hard-skill rekayasa dan soft-skill manajemen proyek/TI.

LAMPIRAN 24 — RUBRIK PENILAIAN

Sumber: Dok 008 (Rubrik Master 4 klaster & formula), Dok 018 (master rubrik klaster & model asesmen), Dok 033 (Rubrik Holistik & Skala Persepsi). Buku KPT Tabel 19, Tabel 21, & Tabel 22. SISTEKIN menggunakan **arsitektur 4 titik asesmen baku** (Tugas 1 → UTS → Tugas 2 → UAS) dan **rubrik analitik per klaster** dengan bobot standar.

24.1 Skema 4 Titik Asesmen Baku

Asesmen	Bobot Standar	Mekanisme 1-ke-1 CPMK
Tugas 1 (Quiz/Formatif)	20%	Memetakan CPMK tahap awal
UTS (Ujian Tengah Semester)	25–30%	Memetakan CPMK menengah
Tugas 2 (Proyek/Praktikum)	20–25%	Memetakan CPMK terapan
UAS (Ujian Akhir Semester)	30%	Memetakan CPMK komprehensif

24.2 Rubrik Master 4 Klaster Mata Kuliah (Dok 008 & 018)

Klaster 1 (K-1): Sains Dasar & Teori Formal

- **Daftar MK contoh:** STI-102 Kalkulus, STI-103 Arsitektur STI, STI-204 Matematika Diskrit dan Logika, STI-205 Aljabar Linear, STI-418 Dasar Keamanan, FST-408 Statistika, FST-611 Metodologi Penelitian.
- **Bobot:** Tugas 1 (20%) | UTS (30%) | Tugas 2 (20%) | UAS (30%).
- **Bentuk:** Kuis analitik, ujian tertulis uraian, paper analisis.

Kriteria	Sangat Baik (80-100)	Baik (68-79)	Cukup (56-67)	Kurang (<56)
Penguasaan konsep & formula (40%)	100% tepat	Kesalahan minor notasi	Salah pilih formula	Salah total
Keruntutan alur logika (40%)	Sistematis, runtut	Lompatan kecil	Melompat-lompat	Tidak runtut
Akurasi hasil akhir (20%)	100% presisi	Kesalahan <5%	Galat tengah	Salah total

Klaster 2 (K-2): Rekayasa Perangkat Lunak & Data

- **Daftar MK contoh:** FST-102 Algoritma, FST-203 Struktur Data, FST-207 Basis Data, STI-311 Web Front End, STI-416 Web Back End, STI-522 Mobile App, STI-415 DW & BI, STI-627 Platform Engineering.
- **Bentuk:** Coding Challenge, Lab Hands-on Exam, Team Mini-Project (Sprint 1), Final App Showcase & Repositori Git.

Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Kualitas implementasi & kode (40%)	Robust, clean code, test coverage	Kode berfungsi, sebagian test	Kode rapuh, minim test	Tidak berfungsi
Arsitektur & desain solusi (30%)	Scalable, berpola design pattern	Arsitektur logis	Kurang terstruktur	Tidak ada arsitektur
Dokumentasi & repositori (20%)	Dokumentasi lengkap, commit rapi	Cukup	Minim	Tidak ada
Presentasi & demo (10%)	Demo lancar, showcase komprehensif	Cukup	Kaku	Gagal demo

Klaster 3 (K-3): Kecerdasan Artifisial, Cloud & Cybersecurity

- **Daftar MK contoh:** STI-413 Machine Learning, STI-624 Integrasi AI, STI-417 Cloud, STI-418/519 Keamanan, STI-521 IoT.
- **Bentuk:** Hands-on experiment, Lab Test praktikum, Mini-project AI/cloud/security, Case evaluation.

Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Ketepatan model/konfigurasi (40%)	Akurasi & tuning optimal	Akurasi baik	Konfigurasi dasar	Gagal running
Validitas eksperimen & evaluasi (30%)	Metrik & benchmark tepat	Cukup	Evaluasi minim	Tidak ada evaluasi
Keamanan & etika (20%)	Memperhatikan security & etika data	Cukup	Abaikan	Melanggar
Dokumentasi & analisis (10%)	Analisis mendalam	Cukup	Minim	Tidak ada

Klaster 4 (K-4): Sintesis, Manajemen, Startup & Capstone

- **Daftar MK contoh:** STI-306 APSI, STI-523 Manpro TI, STI-728 Inovasi Startup, FST-610 Capstone, FST-612 PKL.
- **Bentuk:** Capstone Project, Business Plan, Pitch Deck, Final Defense.

Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Pemecahan masalah kompleks (40%)	Inovatif, terintegrasi, standar industri	Memenuhi kebutuhan	Parsial	Tidak menyelesaikan
Manajemen proyek & kerja tim (20%)	Peran seimbang, sprint agile terpantau	Kolaborasi baik	Free-rider terdeteksi	Konflik internal
Presentasi & naskah (20%)	Pitching memukau, laporan standar IEEE	Jelas & lengkap	Kaku	Gagal demo
Nilai kewirausahaan/kelayakan (20%)	Layout bisnis layak & inovatif	Cukup	Minim	Tidak layak

24.3 Rubrik Holistik (Dok 033) — Skala 5 Tingkat

Digunakan untuk penilaian hasil akhir integratif (Capstone, Tugas Akhir, Portofolio, Demo Day). Bobot dalam nilai akhir sidang: **40%** (analitik 40% + portofolio 20%).

Skala	Keterangan
5 — Istimewa	Karya melampaui standar, inovatif, pertahanan luar biasa
4 — Sangat Baik	Menyelesaikan masalah kompleks benar, standar industri, terdokumentasi
3 — Baik (Lulus)	Memenuhi syarat minimum, berfungsi, cukup terdokumentasi
2 — Kurang	Belum memenuhi standar, sebagian fungsi
1 — Sangat Kurang	Tidak berfungsi, tidak terdokumentasi

24.4 Rubrik Skala Persepsi (Dok 033)

Digunakan untuk **survei persepsi** (tracer study, kepuasan pengguna lulusan, evaluasi dosen oleh mahasiswa, evaluasi mutu pembelajaran) dengan skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju). Instrumentasi rinci tertera pada Dok 010 (Tracer Study) dan Dok 033 §2.

LAMPIRAN 26 — PEDOMAN MBKM PROGRAM STUDI

Sumber: Dok 034 (Sembilan BKP MBKM & Rekognisi). Dasar: Permendikbudristek 53/2023 Pasal 17-18. Mahasiswa berhak menempuh **1 semester (20 SKS)** di prodi lain/PT lain, dan **maks 2 semester (40 SKS)** di luar PT.

26.1 Sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

N o	Bentuk Kegiatan	Rekomendasi Sem	Bentuk	Rencana Konversi
1	Magang / Praktik Kerja	6-7	Terstruktur + Hibrida	Paket 20 SKS (Dok 006) — MSIB / magang industri
2	Studi / Proyek Independen	7	Terstruktur + Hibrida	Paket 20 SKS (Dok 006)
3	Kegiatan Wirausaha	7	Terstruktur + Hibrida	Paket 20 SKS; minimal 1 produk/startup
4	KKN Tematik (Membangun Desa)	6-7	Terstruktur	Konversi ke STI-625 Smart City (2) + PKL + MK pengabdian

No	Bentuk Kegiatan	Rekomendasi Sem	Bentuk	Rencana Konversi
5	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	6-7	Terstruktur	Konversi ke MKWU (Bahasa Indonesia, dll.) + soft skills
6	Penelitian / Riset	7	Terstruktur + Hibrida	Konversi ke FST-613 Pra-Skripsi (2) + FST-610 Capstone (3) + MK peminatan
7	Proyek Kemanusiaan	6-7	Terstruktur + Bebas	Konversi ke MK pengabdian + soft skills (universitas)
8	Pertukaran Mahasiswa	6-7	Terstruktur	Transfer kredit lintas PT (dalam/luar negeri)
9	(BKP ke-9) Kampus Mengajar / lainnya	6-7	Terstruktur	Konversi sesuai kesesuaian CPMK

Catatan: Dok 034 menetapkan 9 bentuk BKP; bentuk ke-9 dikonfigurasi sesuai kebijakan universitas (MSIB/Kampus Mengajar/Praktisi Mengajar). Rincian pasti konversi per bentuk tercantum di Dok 034 §1 (Tabel M).

26.2 Bentuk & Prosedur Umum Pelaksanaan

Bentuk Penyelenggaraan	Deskripsi
Free form (Bebas)	Terbuka, mahasiswa mengajukan program di luar kurikulum
Structured form (Terstruktur)	20 SKS disetarakan dengan MK kurikulum yang CPMK-nya sejalan
Hybrid form (Hibrida)	Gabungan free + structured

Prosedur formal (Dok 034 §2): 1. Mahasiswa mengajukan proposal BKP + rancangan luaran. 2. DPA + Tim Kurikulum menilai relevansi CPL/CPMK dan kecukupan jam aktivitas. 3. Dosen Pembimbing MBKM menyusun "Rencana Pembelajaran Kegiatan MBKM" (mengacu SN-Dikti). 4. Disahkan oleh Prodi/Fakultas. 5. Luaran dinilai dengan rubrik (Dok 033) dan nilai dikonversi. 6. Prodi melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti (transfer kredit).

LAMPIRAN 28 — FORMAT REKOGNISI / KONVERSI MBKM

Sumber: Dok 034 §3-§4 + Dok 024 (matriks ekivalensi 56 MK). Kodefikasi mengacu KPT 2024 Gambar 21.

28.1 Rekognisi dalam Transkrip Akademik (KPT 2024 Bagian D.3)

Bentuk Pengakuan	Pencantuman di Transkrip
Terstruktur	Nilai dikonversi ke kode MK kurikulum yang disetarakan, keterangan "(MBKM — [nama BKP])"
Bebas	Dicantumkan sebagai MK kompetensi universitas (mis. MKU-MBKM soft skills / literasi data) senilai SKS yang diakui
Hibrida	Kombinasi: sebagian ke MK kurikulum, sebagian ke MK kompetensi universitas

28.2 Rekognisi dalam SKPI (Bagian D.4)

SKPI (Permendikbud 6/2022) memuat narasi deskriptif pemenuhan kompetensi lulusan pada jenjang KKNI, dan mencatat **pengalaman pembelajaran MBKM yang tidak semuanya termuat di transkrip**. Kebijakan SKPI SISTEKIN menambahkan blok "**Pengalaman Merdeka Belajar**" yang memuat jenis BKP, institusi mitra, periode, luaran, dan kompetensi yang dicapai.

28.3 Ekivalensi Kurikulum (Dok 024)

Matriks ekivalensi rinci antara kurikulum 2025 → 2026 (56 MK) digunakan sebagai dasar konversi kredit bagi mahasiswa lintas angkatan/transfer. Mekanisme penyetaraan mengikuti ketentuan akademik universitas dan PDDikti.

Rincian lengkap butir Lampiran 26 & 28 merujuk Dok 034 (naskah penuh) dan Dok 024 (matriks ekivalensi). Dokumen ini hanya menyajikan ringkasan siap-tempel.

PENUTUP DOKUMEN 039

Keseluruhan 14 lampiran  SIAP di atas memuat konten **100% tersedia** dari dokumen existing (Dok 001–034 & Buku KPT). Sebelum disalinkan ke Buku KPT final, verifikasi akhir terhadap konsensus Buku tetap dilakukan (lihat bagian Verifikasi di bawah).

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (039_LAMPIRAN_SIAP_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.